1. Giải bài toán (4.4.20), (4.4.21), (4.4.22) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

   (i) $K = 1, L = \pi, \mu = \nu = 0$ và $F(x,t) = 1, f(x) = 0$.

   (ii) $K = 1, L = \pi, F = 0, f = 0$ và $\mu = T_1, \nu = T_2$, với T_1, T_2 là các hằng số.

   Lời giải. (i) Sử dụng công thức nghiệm (4.4.25) ta có

$$u(x,t) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \int_0^t \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2(t-\tau)} \sin(nx)\sin(ny)\, dy\, d\tau$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\sin(nx) \tag{4.4.26}$$

   trong đó

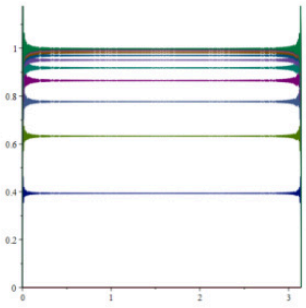
$$T_n(t) = \int_0^\pi \sin(ny)\, dy \int_0^t e^{-n^2(t-\tau)} d\tau = \frac{2(1-(-1)^n)(1-e^{-n^2 t})}{n^3\pi}.$$

   Ta có hai cách nhìn nghiệm (4.4.26) như sau:

   - Nghiệm (4.4.26) là sự biến thiên từ nghiệm (4.1.6) của bài toán thuần nhất tương ứng (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3). Thay nghiệm (4.4.26) vào (4.4.20) ta được phương trình với mỗi $n \in \mathbb{N}$ như sau:

$$T_n'(t) + n^2 T_n(t) = F_n(t), t > 0,$$

Bản thảo chưa



Hình 4.7: Nghiệm câu 1 (i).

trong đó $F_n(t)$ là hệ số của nguồn nhiệt $F(x,t) = 1$, trong khai triển theo hệ các hàm riêng, được xác định bởi

$$F_n(t) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi F(x,t)\sin(nx)\,dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}.$$

Thay tiếp nghiệm (4.4.26) vào (4.4.22) ta có $T_n(0) = f_n$, với f_n là hệ số của nhiệt độ ban đầu $f(x) = 0$, trong khai triển theo chuỗi các hàm riêng, được xác định bởi

$$f_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(nx)\,dx = 0.$$

- Nghiệm (4.4.26) thu được từ nguyên lý Duhamel, nghĩa là

$$u(x,t) = \int_0^t U(x,t-s,s)ds$$

với $U(x,t,s)$ là nghiệm của bài toán (4.4.20), (4.4.21), (4.4.22) với dữ liệu là

$$K = 1, L = \pi, \mu = \nu = 0, F = 0 \text{ và } f(x) = F(x,s).$$

(ii) Sử dụng công thức nghiệm (4.4.25) ta có

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{2}{\pi}\int_0^t \sum_{n=1}^\infty n(T_1-(-1)^nT_2)e^{-n^2(t-\tau)}\sin(nx)\,d\tau \\ &= \sum_{n=1}^\infty \frac{2(T_1-(-1)^nT_2)}{n\pi}\sin(nx) - \sum_{n=1}^\infty \frac{2(T_1-(-1)^nT_2)}{n\pi}e^{-n^2t}\sin(nx) \quad (4.4.27) \end{aligned}$$

Để ý rằng số hạng đầu tiên trong (4.4.27) là khai triển của hàm $v(x) = (T_2 - T_1)x/\pi + T_1$ qua hệ các hàm riêng, và hàm $v(x)$ thỏa mãn

$$v(0) = T_1 = u(0,t), v(\pi) = T_1 = u(\pi,t).$$

Từ đây ta có thể thiết lập nghiệm (4.4.27) bằng cách sau:

Bản thảo chưa hoàn thiện

- Khử điều kiện biên của bài toán (4.4.20), (4.4.21), (4.4.22), nghĩa là đặt $w = u - v$. Khi đó w thỏa mãn bài toán (4.4.20), (4.4.21), (4.4.22) với dữ liệu

$$K = 1, L = \pi, \mu = \nu = 0, F = 0 \text{ và } f(x) = -v(x).$$

- Giải w là hàm dạng chuỗi

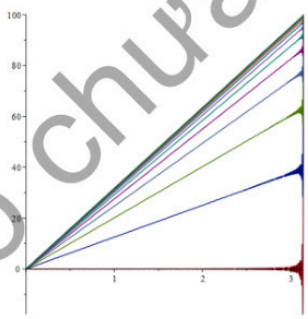
$$w(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(nx)$$

với $T_n(t)$ là nghiệm của phương trình

$$T_n'(t) + n^2 T_n(t) = F_n(t) = 0, t > 0,$$

với điều kiện ban đầu $T_n(0)$ chính là hệ số của $f(x) = -v(x)$ trong khai triển qua hệ hàm riêng, được xác định bởi

$$T_n(0) = -\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} v(x) \sin(nx)\, dx = \frac{2(T_1 - (-1)^n T_2)}{n\pi}.$$



Hình 4.8: Nghiệm câu 1 (ii).

2. Xét bài toán biên Neumann đối với phương trình không thuần nhất (4.4.20) với điều kiện ban đầu (4.4.22) và điều kiện biên không thuần nhất

$$u_x(0,t) = \mu(t), u_x(L,t) = \nu(t). \tag{4.4.28}$$

(i) Sử dụng hàm Green G_N để giải bài toán (4.4.20), (4.4.28), (4.4.22).

(ii) Giải bài toán (4.4.20), (4.4.28), (4.4.22) với dữ liệu

$$K = 2, L = 1, \mu = \nu = 0, f = 0 \text{ và } F(x,t) = e^{-t} \cos^2(\pi x).$$

Lời giải.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 4.4.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Khử điều kiện biên không thuần nhất. Viết $u = b + w$ với b thỏa đúng biên. Dirichlet hai đầu: $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$. Neumann hai đầu: $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Neumann–Dirichlet: $b = \nu + \mu(x - L)$; Dirichlet–Neumann: $b = \mu + x\nu$. Robin trái–Dirichlet phải: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L+1)$. Neumann trái–Robin phải: $b = \nu - \mu(L+1) + \mu x$. Hai Robin: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L + 2)$.

Bước 2 — Tính lại nguồn và dữ liệu đầu. Từ $u_t = Ku_{xx} + F$ suy $w_t = Kw_{xx} + Q$, $Q = F + Kb_{xx} - b_t$, $w(x, 0) = f(x) - b(x, 0)$. Tính b_t, b_{xx} trước khi chiếu; với hàm nâng bậc hai Neumann, Kb_{xx} không bằng không. Nếu dùng trạng thái dừng P, giải $KP'' + F = 0$ và đúng biên rồi đặt $w = u - P$.

Bước 3 — Chiếu và giải ODE bằng nhân tử. Với $N_n = \int X_n^2$, đặt $d_n = N_n^{-1} \int (f - b_0)X_n$, $Q_n(t) = N_n^{-1} \int QX_n$. Phương trình mode là $T_n' + K\lambda_n T_n = Q_n$. Nhân với $e^{K\lambda_n t}$, tích phân từ 0 đến t, rồi chia:

$$T_n = d_n e^{-K\lambda_n t} + \int_0^t e^{-K\lambda_n (t-s)} Q_n(s) ds, \qquad u = b + \sum_n T_n X_n.$$

Đây cũng là công thức Green $u = b + \int G(f - b_0) + \int_0^t \int GQ$ cho biên đã được khử.

Bước 4 — Thực hiện tích phân thời gian. Với $Q_n(s) = C_n e^{-\rho s}$, đặt $d = K\lambda_n$:

$$\int_0^t e^{-d(t-s)} C_n e^{-\rho s} ds = C_n e^{-dt} \int_0^t e^{(d-\rho)s} ds = C_n \frac{e^{-\rho t} - e^{-dt}}{d - \rho}.$$

Nếu $d = \rho$, kết quả là $C_n t e^{-dt}$. Với nguồn hằng, kết quả $C_n(1 - e^{-dt})/d$ khi $d > 0$; mode $d = 0$ phải dùng $\int_0^t Q_0(s) ds$. Nguồn đa thức thời gian tích phân từng phần hoặc giải ODE với nghiệm riêng đa thức.

Bước 5 — Kiểm tra và tìm giới hạn. Mỗi mode đúng PDE, biên; $T_n(0) = d_n$ trả lại dữ liệu đầu sau khi cộng b_0. Tách mode hằng Neumann: $\frac{d}{dt} \int u = K(\nu - \mu) + \int F$. Trạng thái dừng chỉ tồn tại nếu tổng nguồn và thông lượng cân bằng. Với các mode dương, kiểm tra hội tụ đủ để lấy giới hạn đều; không bỏ một mode bằng không hoặc mode tăng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Công thức mode có nguồn. Với Dirichlet thuần nhất trên $(0, \pi)$, đặt $u = \sum T_n \sin nx$. Chiếu PDE cho $T_n' + n^2 T_n = F_n$, $T_n(0) = f_n$. Nhân với $e^{n^2 t}$ rồi tích phân:

$$T_n = f_n e^{-n^2 t} + \int_0^t e^{-n^2 (t-s)} F_n(s) ds.$$

Bước 2. Ví dụ 1(i), $F = 1, f = 0$**.**

$$F_n = \frac{2}{\pi}[-\cos ny/n]_0^\pi = \frac{2(1 - (-1)^n)}{\pi n}.$$

Vì $\int_0^t e^{-n^2(t-s)} ds = (1 - e^{-n^2 t})/n^2$,

$$u = \sum_{n \geq 1} \frac{2(1 - (-1)^n)}{\pi n^3} (1 - e^{-n^2 t}) \sin nx.$$

Trạng thái dừng giải $P'' = -1$, $P(0) = P(\pi) = 0$, nên $P = x(\pi - x)/2$. Hệ số sine của P chính là F_n/n^2; do đó $u \to P$, không tiến về hằng 1. Đồ thị trong sách cần được đối chiếu với nghiệm này.

Bước 3. Ví dụ 1(ii), biên T_1, T_2**, nguồn và dữ liệu đầu bằng không.** Đặt $b = T_1 + (T_2 - T_1)x/\pi$ và $w = u - b$. $b_t = b_{xx} = 0$, nên $w_t = w_{xx}$, biên 0, dữ liệu đầu $-b$. Tích phân từng phần:

$$\int_0^\pi b \sin nx \, dx = \left[-\frac{b \cos nx}{n} \right]_0^\pi + \frac{b'}{n} \int_0^\pi \cos nx \, dx = \frac{T_1 - (-1)^n T_2}{n}.$$

Vì vậy

$$u = b - \sum_{n \geq 1} \frac{2(T_1 - (-1)^n T_2)}{\pi n} e^{-n^2 t} \sin nx.$$

Biên được bảo đảm bởi b, mặt đầu trong miền bằng 0 theo khai triển sine của b, và $u \to b$ đều lúc thời gian dài. Nếu T_1 hoặc T_2 khác 0, không có liên tục tại góc tương ứng với dữ liệu đầu 0.

Bước 4. Ví dụ 2 nằm tiếp trong cùng phần scan: Neumann có nguồn. Với $u_x(0) = \mu, u_x(L) = \nu$, chọn $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Khi đó $w = u - b$ có biên Neumann 0, nguồn $Q = F + K(\nu - \mu)/L - b_t$, dữ liệu $f - b_0$. Nhân Green Neumann cho $w = \int G_N(f - b_0) + \int_0^t \int G_N Q$. Cũng có công thức trực tiếp

$$u = \int_0^L G_N(x, y, t) f(y) dy + \int_0^t \int_0^L G_N(x, y, t-s) F(y, s) dy\, ds + K \int_0^t \{G_N(x, L, t-s)\nu(s) - G_N(x, 0, t-s)\mu(s)\} ds.$$

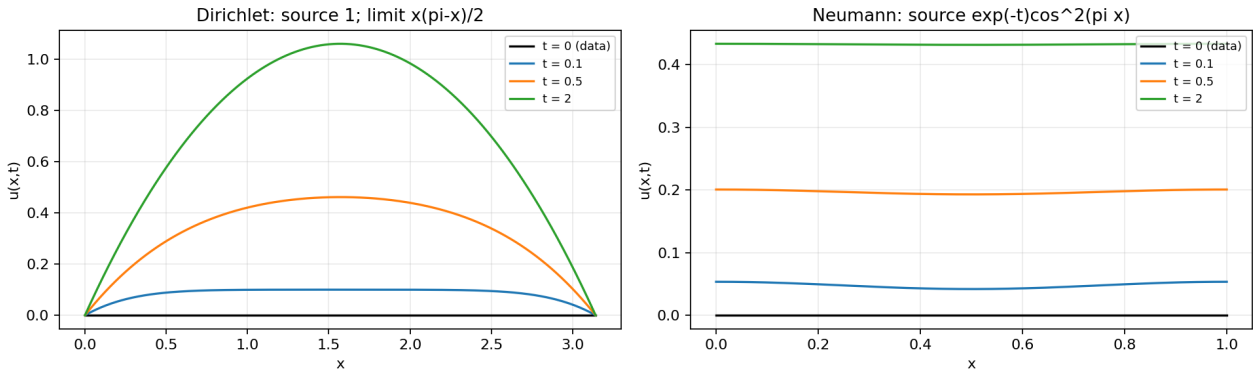
Dấu hai đầu được suy từ $K[G_N u_y - (G_N)_y u]_0^L$. Với $K = 2, L = 1, \mu = \nu = f = 0, F = e^{-t}\cos^2 \pi x$, dùng $\cos^2 \pi x = (1 + \cos 2\pi x)/2$. Chỉ có mode $0, 2$:

$$T_0' = \tfrac{1}{2} e^{-t}, \quad T_2' + 8\pi^2 T_2 = \tfrac{1}{2} e^{-t}, \quad T_0(0) = T_2(0) = 0.$$

Tích phân cho

$$u = \frac{1 - e^{-t}}{2} + \frac{e^{-t} - e^{-8\pi^2 t}}{2(8\pi^2 - 1)} \cos 2\pi x.$$

Đúng biên, nguồn, mặt đầu; giới hạn bằng $1/2$. Hai ví dụ có đánh số 1 và 2 được giữ chung ở đây vì cùng nằm trong ảnh đề của mục này.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.